UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

ENGENHARIA DE SOFTWARE

ATIVIDADE 3:

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Professor: Robson Calvetti

Matheus Dias Pereira

RA:825154435

SÂO PAULO, 2026

Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os seguintes tópicos:

- Sensores de posição:

- Sensores de proximidade capacitivo e magnético; Transformador: Linear Diferencial Variável – LVDT e Diferencial Rotacional Variável – RVDT; Syncro; Encoder; Ultrassônico; Resolvers; e Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos.

1. SENSORES DE POSIÇÃO

O sensor de posição é um dispositivo utilizado para detectar a localização de um objeto ou parte móvel em um sistema. Esses sensores transformam a posição física em um sinal elétrico que pode ser lido ou interpretado por sistemas de controle, como PLCs (controladores lógicos programáveis) e microcontroladores. Eles são fundamentais em diversos processos industriais, automação de máquinas e veículos, onde a precisão e a agilidade na coleta de dados são cruciais.

2. SENSORES DE PROXIMIDADE CAPACITATIVO E MAGNÉTICO

O que é sensor capacitivo e como funciona?

Para explicar melhor como funciona o sensor capacitivo vale a pena, primeiro, entender o conceito de capacitância — capacidade de armazenar carga elétrica.

Assim, no caso desse tipo de dispositivo, a capacitância é variável conforme a distância entre a superfície onde o sensor deve atuar e o material de detecção. Assim, convém observar a versatilidade dessa solução, que é capaz de detectar materiais diversos, como:

- plástico;
- mineral;
- vidro;
- madeira;
- papel.

Ele também identifica se trata-se de um material um líquido (oleoso ou aquoso) ou mesmo se granulado ou em pó. Uma amplitude interessante e da qual vamos entender, mais à frente, no quanto isso influencia a quantidade de aplicações do sensor capacitivo.

Os sensores de proximidade magnéticos são dispositivos eletrônicos utilizados para detectar a presença ou aproximação de objetos por meio de campos magnéticos, sem a necessidade de contato físico direto. Esses sensores são amplamente empregados em sistemas de automação, segurança e controle industrial devido à sua alta durabilidade e confiabilidade.

O funcionamento desses sensores baseia-se na detecção de variações em um campo magnético. Essas variações podem ocorrer quando um ímã se aproxima do sensor ou quando um material ferromagnético interfere no campo existente. Ao identificar essa mudança, o sensor gera um sinal elétrico, que pode ser utilizado para acionar ou desativar um sistema.

3. **Transformador: linear Diferencial Variável – LVDT e Diferencial Rotacional Variável – RVDT.**

Os transformadores diferenciais variáveis são dispositivos eletromagnéticos utilizados para medir deslocamentos com alta precisão, podendo ser lineares ou angulares. Entre os principais tipos, destacam-se o Transformador Diferencial Linear Variável (LVDT) e o Transformador Diferencial Rotacional Variável (RVDT), amplamente empregados em sistemas de automação, controle e instrumentação industrial.

O funcionamento desses dispositivos baseia-se no princípio da indução eletromagnética. Ambos possuem uma bobina primária e duas bobinas secundárias, dispostas de forma simétrica. Quando uma corrente alternada é aplicada à bobina primária, um campo magnético variável é gerado, induzindo tensões nas bobinas secundárias. A diferença entre essas tensões fornece um sinal elétrico proporcional ao deslocamento.

O LVDT é utilizado para medir deslocamentos lineares. Ele possui um núcleo ferromagnético móvel que se desloca ao longo do eixo das bobinas. Quando o núcleo está centralizado, as tensões induzidas nas bobinas secundárias são iguais, resultando em saída nula. À medida que o núcleo se move, ocorre um desequilíbrio nas tensões, gerando um sinal proporcional à posição e ao sentido do deslocamento.

Esse tipo de sensor é conhecido por sua alta precisão, excelente repetibilidade e longa vida útil, já que não há contato mecânico direto entre as partes móveis e fixas. É amplamente utilizado em máquinas industriais, sistemas hidráulicos, testes de materiais e controle de posição.

O RVDT funciona de maneira semelhante ao LVDT, porém é utilizado para medir deslocamentos angulares. Em vez de um núcleo que se move linearmente, o dispositivo possui um núcleo ou rotor que gira em torno de um eixo. Essa rotação altera o acoplamento magnético entre as bobinas, gerando um sinal de saída proporcional ao ângulo de rotação.

O RVDT é muito utilizado em sistemas que requerem medição precisa de posição angular, como em válvulas, atuadores, sistemas aeronáuticos e equipamentos industriais.

Vantagens

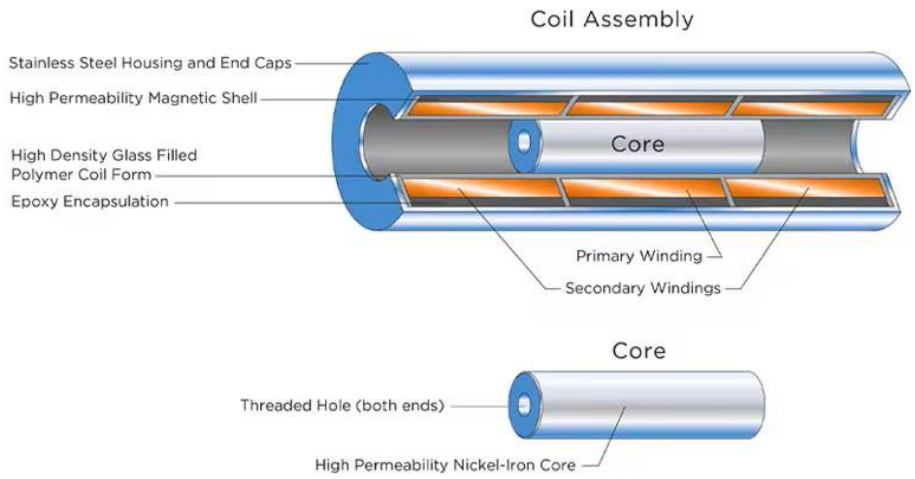
Entre as principais vantagens dos LVDTs e RVDTs estão:

- Alta precisão e sensibilidade
- Ausência de contato mecânico, reduzindo desgaste
- Longa vida útil
- Boa resistência a ambientes adversos

Desvantagens

Apesar das vantagens, esses dispositivos apresentam algumas limitações:

- Necessidade de alimentação em corrente alternada
- Circuitos adicionais para condicionamento do sinal
- Custo mais elevado em comparação a sensores mais simples



---

4. Syncro; Encoder; Ultrassônico; Resolvers; e Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos.

Os sistemas de automação e controle utilizam diversos tipos de sensores e dispositivos para medir posição, movimento, presença e distância. Entre os principais estão os sincros, encoders, sensores ultrassônicos, resolvers e sensores potenciométricos, cada um com características e aplicações específicas.]

Synchro

O syncro é um dispositivo eletromecânico utilizado para transmitir a posição angular de um eixo de forma remota. Ele funciona de maneira semelhante a um transformador rotativo, onde a rotação do eixo altera os sinais elétricos enviados para outro sistema. É muito utilizado em sistemas de controle, como radares, navios e aeronaves.

Encoder

O encoder é um sensor que converte movimento (linear ou rotacional) em sinais elétricos digitais ou analógicos. Existem dois tipos principais:

- **Encoder incremental**: fornece pulsos conforme o movimento ocorre, permitindo medir velocidade e posição relativa.
- **Encoder absoluto**: fornece a posição exata do eixo, mesmo após desligamento.

Encoders são amplamente utilizados em motores, robótica, impressoras e máquinas CNC.

Sensor Ultrassônico

O sensor ultrassônico mede distância utilizando ondas sonoras de alta frequência. Ele emite um pulso ultrassônico e mede o tempo que o som leva para refletir em um objeto e retornar ao sensor.

Esse princípio está relacionado à velocidade da onda:

Com isso, é possível calcular a distância até o objeto. Esses sensores são muito usados em:

- Sistemas de estacionamento de veículos
- Robótica
- Medição de nível em tanques

Resolver

O resolver é um sensor eletromagnético que mede posição angular e funciona de forma semelhante ao RVDT. Ele fornece sinais analógicos baseados em seno e cosseno do ângulo de rotação, sendo extremamente robusto e confiável.

É muito utilizado em:

- Motores industriais
- Sistemas aeronáuticos
- Ambientes com alta temperatura e vibração

Sensores de Presença

Os sensores de presença detectam a existência de objetos ou pessoas em uma determinada área. Podem funcionar por diferentes princípios:

- Indutivos (metais)
- Capacitivos (materiais diversos)
- Infravermelho
- Ultrassônico

São comuns em sistemas de segurança, iluminação automática e automação industrial.

Sensores de Posição

Esses sensores determinam a posição de um objeto, podendo ser lineares ou rotacionais. Incluem dispositivos como:

- LVDT e RVDT
- Encoders
- Potenciômetros

São essenciais em sistemas de controle e automação.

Sensores Potenciométricos

Os sensores potenciométricos utilizam um resistor variável para medir posição. Quando o cursor se move ao longo do resistor, a tensão de saída varia proporcionalmente à posição.

Principais características:

- Simples e de baixo custo
- Fácil implementação
- Possuem desgaste mecânico devido ao contato físico.

Fontes de Pesquisa

- https://blog.kalatec.com.br/sensor-capacitivo/
- https://education.ni.com/teach/resources/29/hall-effect-sensor
- https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-magnetic-sensors.html
- https://www.ti.com/product-category/sensors/magnetic/overview.html